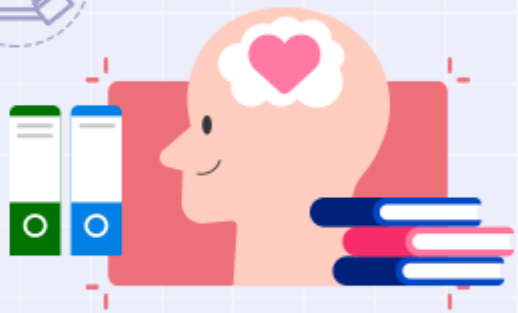
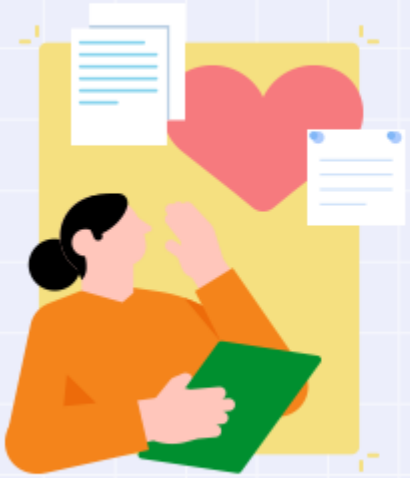
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.





상담심리연구방법론

관찰연구와 설문연구





이창묵 교수

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습 목차

- 관찰연구
- 설문연구
- 측정이론

학습 목표

- 관찰연구의 개념을 이해하고, 구분할 수 있다.
- 설문연구의 개념과 활용 방법을 설명할 수 있다.
- 측정이론의 개념을 설명할 수 있다.



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

관찰연구



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 관찰연구

1) 관찰법

관찰법(observation method)

연구 대상을 연구자의 감각과 관찰도구를 사용해 지켜보고, 그 결과를 기록하는 방식으로 자료를 수집하는 방법

관찰법은 구조화, 표준화되지 않은 질적 연구 방법으로 구분되지만
최초의 과학적 연구 방법이기도 함

인류는 자연에 대한 관찰에서 보편적인 이론을 이끌어내는 방법(귀납적 추론)으로 과학적 연구를 시작함

일상의 관찰	VS	과학적 연구를 위한 관찰

과학적 연구에서는 '정확하게 정의된 조건' 하에서
'체계적이고 객관적인 방식'으로 '신중한 기록'을 동반하여 진행함

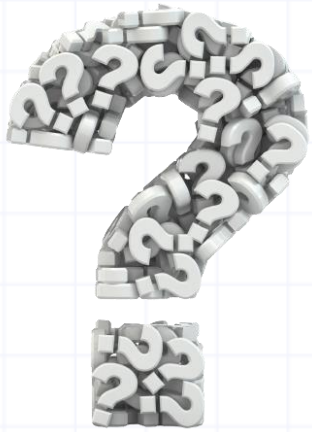
강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 관찰연구

1) 관찰법

관찰법은 과학적 연구 방법인가?



관찰법은 구조화, 표준화되어 있지 않은데도 과학적 연구 방법이 될 수 있을까?

과학적 연구 방법에서는 재현 가능성, 일반화 가능성, 논리적 인과관계 등이 충족되어야 함

관찰법의 경우에는 여러 이유로 이런 조건이 충족 안될 수 있으나,
가능한 최대한을 충족시킬 수 있는 방법을 찾아서 적용함

예 복수의 독립된 연구자들의 다수의 관찰 결과 및 그 자료의 해석과 결론이 동일할 경우 재현성의 확보로 판단함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

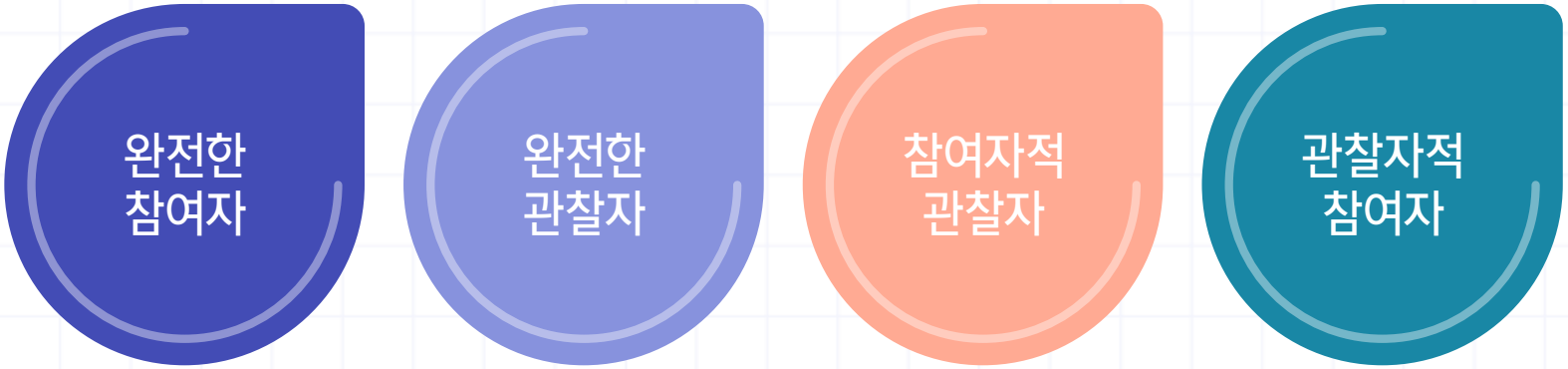
1 관찰연구

2) 관찰법의 구분

관찰자의 역할

관찰법에서 관찰자는 측정도구의 역할을 하게 됨

- 관찰자의 참여 정도와 관찰 사실의 공개 여부에 따라 4가지로 구분할 수 있음



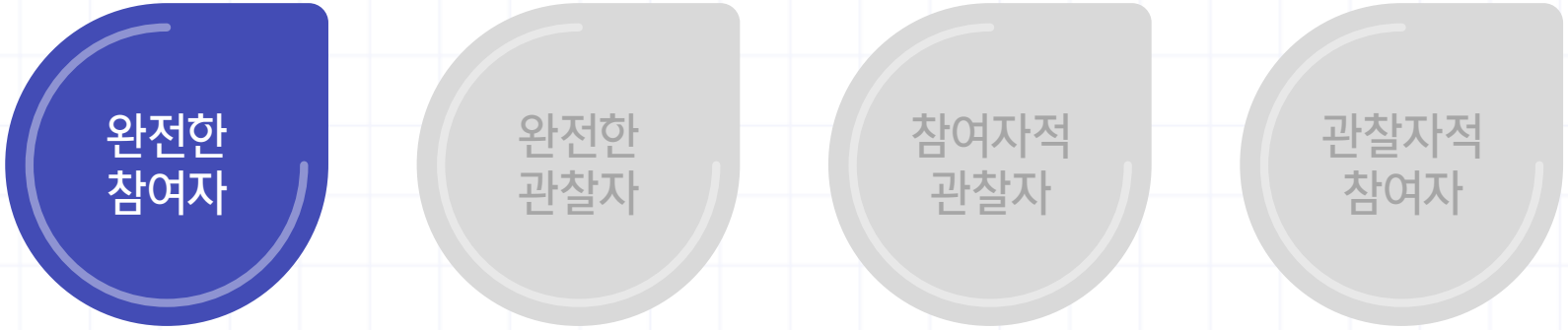
강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 관찰연구

2) 관찰법의 구분

관찰자의 역할



complete participant

연구자가 연구 대상이 되는 집단, 지역, 조직에서 정체를 드러내지 않고 섞여 들어가서 관찰하는 방법

- 공개가 어렵거나 배타적인 집단에서 내부의 정보를 얻고자 사용되는 경우가 많음
- 더 심층적이고, 더 내면적인 정보를 얻을 수 있다는 장점이 있음
- 연구의 후반에는 반드시 사실을 공개하고, 연구에 대한 허락을 얻어야 함
- 연구 대상과 동질화 하거나 과도하게 대변하게 되는 편향의 위험이 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 관찰연구

2) 관찰법의 구분

관찰자의 역할



complete observer

연구자가 연구 대상이 되는 집단, 지역, 조직에서 정체를 드러내지 않고
접촉이나 역할 없이 관찰자의 성격으로만 머무는 방법

- 연구자는 완벽한 제3자로 관찰자의 역할에만 충실함
- 연구 윤리의 문제가 최소화됨
- 피상적인 관찰 데이터만 확보된다는 단점이 있음
- 연구자는 자신이 관찰한다는 사실을 최대한 숨겨야 함

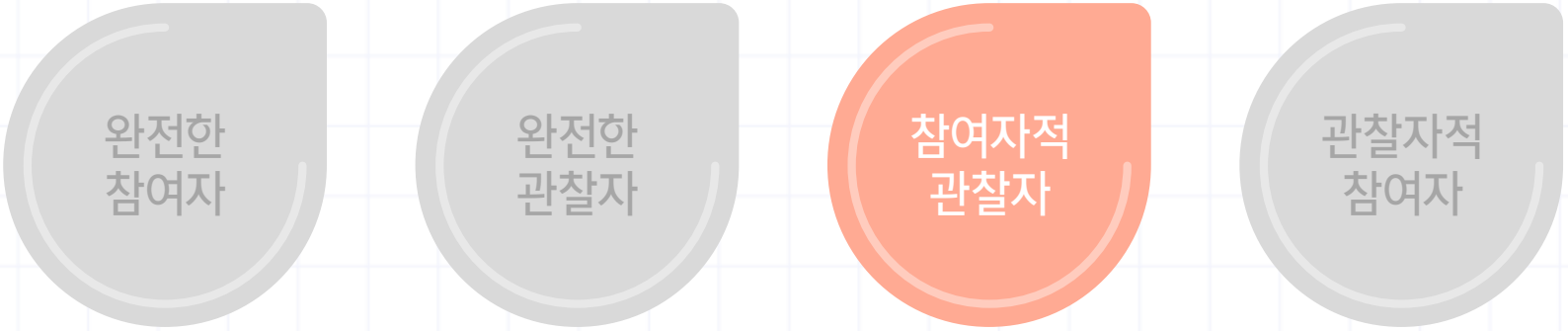
강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 관찰연구

2) 관찰법의 구분

관찰자의 역할



observer as participant

연구자가 연구 대상이 되는 집단, 지역, 조직에서 정체를 드러낸 상태로 집단에 섞여 들어가 참여하는 방법

- 절충적인 형태의 연구 방법으로 극명한 단점도, 장점도 없음
- 관찰된다는 사실이 연구 대상에게 영향을 미칠 수 있고, 연구자가 연구 대상에서 영향을 받을 수도 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 관찰연구

2) 관찰법의 구분

관찰자의 역할

완전한 참여자 | 완전한 관찰자 | 참여자적 관찰자 | **관찰자적 참여자**

participant as observer

연구자가 연구 대상이 되는 집단, 지역, 조직에서 정체를 드러낸 상태로
집단에 섞여 들어가되 교류하지 않고 온전히 관찰만 하는 방법

- 함께 하되 관찰만 함
- 참여자적 관찰자와 유사하게 극단적이지는 않으나 양쪽의 단점이 모두 존재함
- 완전한 관찰자로 설계되었으나 실제로는 관찰자적 참여자로 동작하는 경우도 있음

예 호손 실험, '우리 아이가 달라졌어요'

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 관찰연구

2) 관찰법의 구분

환경의 통제

통제적 관찰법 (controlled observation)

- 실험법과 참여관찰법의 조합
- 가외의 외생변수들을 통제한 환경에서 연구 대상을 관찰함
- 장점
  - 특정 조건에 대해 필요한 만큼 반복이 가능함
- 단점
  - 인위적인 환경으로 일반화 가능성에 제한이 있음

비통제적 관찰법 (uncontrolled observation)

- 일상의 자연스러운 상황이나 행동을 그대로 관찰하는 방법
- 장점
  - 인위적인 통제나 조작이 없어 연구 대상의 자연스러운 모습을 알 수 있음
- 단점
  - 결과는 관찰자의 훈련과 통찰에 좌우되며, 관찰의 신뢰도가 의심받을 수 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 관찰연구

2) 관찰법의 구분

관찰의 시점

직접 관찰법 (direct observation)

- 관찰할 대상을 현장에서 동일 시점에 관찰하는 방법

간접 관찰법 (indirect observation)

- 관찰할 대상을 기록한 자료를 통해 나중에 관찰하는 방법
- 장점
  - 관찰 활동이 관찰 대상에 영향을 미치지 않음
- 단점
  - 현장성이 떨어짐

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 관찰연구

2) 관찰법의 구분

관찰의 구조화

체계적 관찰법 (systematic observation)

- 관찰 대상, 관찰 방법 등 여러 조건을 사전에 미리 정해 놓고 체크리스트를 활용해 관찰 결과를 기록하는 방법
- 양적 분석에 적합하지만 참여적 성격이 저하됨

비체계적 관찰법 (unsystematic observation)

- 관찰 계획없이 연구자의 현장 판단에 의해 정보를 수집하는 방법
- 대부분의 참여 관찰은 비체계적 관찰에 해당함
- 탐색적인 발견과 정보 수집에 적합하지만 관찰자의 경험과 지식이 중요함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 관찰연구

3) 관찰 결과의 기록

포괄적 기록

관찰되는 현상을 모두 글로 쓰거나 녹음, 녹화하는 방법

- 내러티브 기록

내러티브 기록	실제 사건이나 현상에 대해 연구자가 있는 그대로를 기록하는 방법

관찰하는 과정 또는 그 직후에 수행해야 하며, 기록에 대해 사전에 정해진 기준을 준수하도록 노력해야 함

기록된 결과는 비가공 데이터(raw data)로 적절한 가공을 거쳐 분석과 해석에 사용됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 관찰연구

3) 관찰 결과의 기록

선택적 기록

특정 행동, 상황, 현상 등에 집중하여 해당 대상의 발생 빈도와 기간 같은 계량적 측정을 하는 방법

- 전자적 기록 장치
- 인터넷 일지
- 호출기

위와 같은 방법이 사용되기도 함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

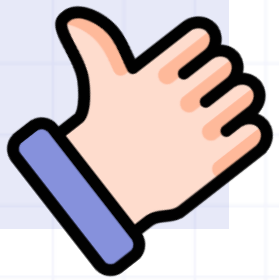
1 관찰연구

4) 관찰법의 장 · 단점

관찰법의

장점

- 실제 상황과 행동을 측정한 것으로 사전에 정의한 틀이 없어서 가정으로 인한 왜곡이 없으며, 인터뷰를 진행하는 과정에 필요한 의사소통의 영향도 적음
- 대상이나 연구 설계, 방법의 적용 범위가 넓고 제약이 적음
- 예상하지 못했던 다양한 정보를 탐색적으로 수집할 수 있음
- 연구 대상이 적극적이지 않아도 관찰은 가능하며, 그 태도의 의미를 찾을 수 있음
- 관찰하고자 하는 상황에 대한 전체적인 맥락을 파악할 수 있음



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

1 관찰연구

4) 관찰법의 장 · 단점



- 관찰은 현상 자체를 수집하는 것으로 실체적 원인을 직접 확인할 수는 없음
- 연구자의 경험과 지식에 크게 의존하며, 연구자의 의도와 바람에 의한 왜곡이 발생할 수 있음
- 관찰 대상이 원하지 않는 정보는 수집할 수 없으며, 관찰이 영향을 미쳐서 결과를 왜곡할 수 있음
- 관찰하고자 하는 상황이 쉽게 재현되지 않을 경우 오랜 시간과 비용이 소요됨
- 연구의 윤리성을 확보하기 위해 관찰 대상의 협력이 필요함

관찰법의
단점

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

설문연구



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 설문연구

1) 설문조사

설문조사

응답자의 표본을 선택하고, 표준화된 설문을 통해 응답을 수집하는 방법



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 설문연구

1) 설문조사

관찰법의 하나로 볼 수 있으며, 직접 관찰하기 너무 큰 모집단에서 원자료를 수집하는 목적으로 사용됨

탐색, 기술, 설명 목적의 연구에 모두 사용할 수 있음

개인이 응답자여야 하기 때문에 개인을 실험단위로 하는 연구에 주로 사용됨

개인의 세부적인 특성과 차이점보다 집단 수준의 전체적인 상태나 동향을 파악하는데 유리한 방법임

- 모집단의 특성을 잘 반영하기 위해 확률표집 방법을 사용함
- 모든 응답자의 응답 결과를 동일한 기준으로 분석하기 위해 표준화된 설문을 사용하며, 신뢰도와 타당도에 대한 검증을 거치게 됨

* 확률표집은 6주차, 신뢰도는 9주차, 타당도는 10주차에 자세히 학습할 예정임

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 설문연구

2) 설문지의 구성

설문지(questionnaire)

분석에 적합한 정보를 이끌어 내려는 목적으로 고안된 문항들로 구성한 문서

- 일반적인 설문지의 형태적 기준

1. 문항이 알아보기 좋게 정돈되어 배치되어야 함
   - 너무 밀집될 경우 빠르게 지칠 수 있음
2. 보기 중에 선택하게 할 때 어느 지점에 어떤 표시를 할지 혼란이 없도록 명확히 설명해야 함
3. 문항의 제시 순서도 중요하며, 어떤 문항은 다음 응답에 영향을 줄 수 있음
   - 무작위로 배열하면 응답자가 질문을 이해하는데 혼란을 줄 수 있으므로 사전, 사후에 문항 순서로 인한 효과를 검증하여 해결하는 과정을 포함해야 함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 설문연구

2) 설문지의 구성

일반적인 설문지의 형태적 기준

4 설문지는 연구에 대한 간단한 소개로 시작하는 것이 좋으며, 어떤 방식으로 응답해야 할지를 명확하게 설명하는 지시문이 포함되어야 함

5 정치적, 종교적, 기타 배경 정보와 같은 민감한 질문이 있을 경우 내용과 목적에 대해 간단한 설명이 필요함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

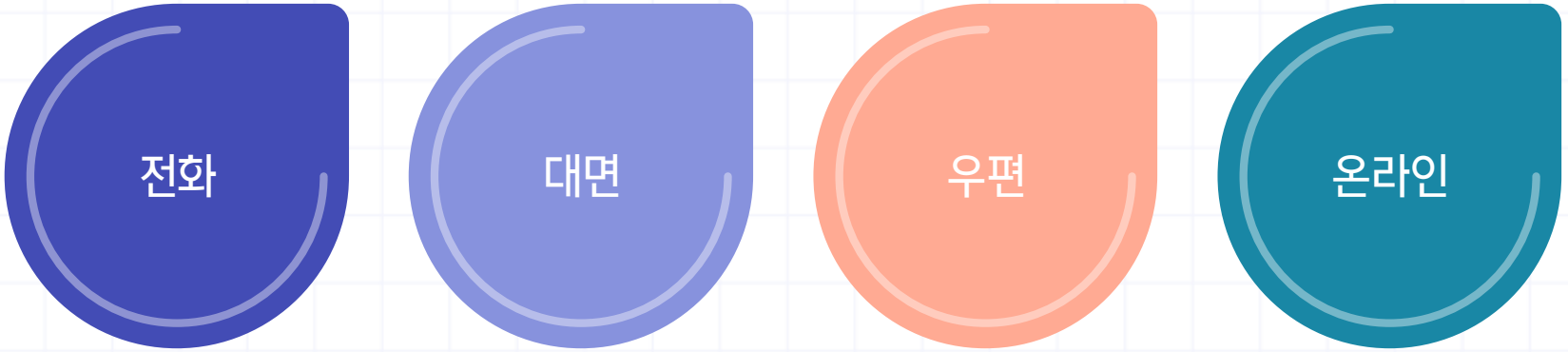
2 설문연구

3) 설문지의 배포

설문지의 배포

설문지를 실제 응답 대상에게 배포하여 응답을 회수하는 과정

- 방법



전화와 온라인 중에서 선택하는 경우가 많음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 설문연구

3) 설문지의 배포

방법

대면	**면접자가 응답자를 직접 대면하여 조사하는 방법** ▪ 가정방문과 몰 인터셉트가 있음 ▪ 연구 의도에 맞는 적절한 응답을 얻을 가능성이 더 높음 ▪ 응답자가 원하지 않는 질문을 강요할 경우 억지로 꾸며서 답할 가능성이 있음
전화	**전화를 통해 질문하여 응답을 수집하는 방법** ▪ 응답자에 대한 접근이 편하고, 시간과 비용의 효율성이 높음 ▪ 표집에서 편향이 발생하기 쉬우며, 전화와 대면에서 다르게 반응할 가능성이 있음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 설문연구

3) 설문지의 배포

방법

온라인

전자우편이나 설문 페이지 등을 활용하여 응답을 수집하는 방법

- 조사의 저항이 비교적 낮아서 응답 성향이 낮고 대표성이 부족한 집단에 대해서도 적용이 가능
- 표본 편향의 우려가 가장 크며 환경의 통제가 불가능하여 타당하고 성의 있는 응답을 얻기 쉽지 않다는 단점이 있음



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 설문연구

4) 설문지의 개발

문항 개발의 주의점

1. 연구 주제에 필요한 질문이 모두 포함되어야 하고, 무관한 질문은 배제되어야 함
2. 질문의 수는 최소한으로 해야 함
3. 개인 정보는 필요한 만큼만, 개인이 드러나지 않도록 함
4. 답변을 유도하거나 개인의 가치가 개입한 편향적인 질문은 제외함
5. 문장은 간단 명료하고, 이해가 쉬워야 하며, 자의적으로 해석될 여지가 없어야 함
6. 이중 질문은 배제해야 함
7. 가능한 긍정형으로 작성해야 함

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 설문연구

4) 설문지의 개발

설문지 구성의 주의점

Center와 McGeeney(2015)의 웹서베이 체크리스트

- [ ] 휴대폰에 최적화할 것
- [ ] 짧을수록 좋음
- [ ] 화려한 요소는 제거할 것
- [ ] 격자를 없앨 것
- [ ] 질문마다 넘기기보다 같은 화면에서 여러 질문을 물어볼 것
- [ ] 스마트폰 화면을 최대한 활용할 것
- [ ] 초대할 때 기억에 남을 URL을 사용할 것
- [ ] 응답자는 문자메시지로 초대할 것

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 설문연구

4) 설문지의 개발

설문지의 사전조사

설문지의 사전조사

새로 개발한 설문지의 오류 가능성을 방지하기 위해 사전에 소수의 인원에게 배포하여 검토하는 과정

설문지 전체나 일부를 사용하여 배포함

사전조사 인원은 소수여도 가능하며, 실제 사용할 연구대상과 유사성이 있으면 좋지만 반드시 모집단의 일부를 포함해야 하는 것은 아님

문항을 잘 읽을 수 있고 이해도 되지만 실제 답변하는 것이 어려운 경우도 있음

- 설문지를 잘 읽고 오류를 찾아달라고 하는 것보다 실제 연구 상황과 동일하게 설문지를 작성해 달라고 요청하는 것이 더 나은 경우가 많음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 설문연구

4) 설문지의 개발

왜곡 반응의 예시

긍정 왜곡과 부정 왜곡	▪ 이상적으로 보이려고 긍정적으로 응답하거나 이득을 위해 상황이나 증상이 심각하게 보이도록 응답함
극단적 반응과 중간 반응	▪ 응답이 응답 척도의 양 극단이나 중앙으로 몰리도록 응답함 (문화적 차이 등)
진실성이 의심되는 반응	▪ 묵인 반응 : 일관되게 긍정적인 방향으로만 응답하는 경우 ▪ 저항 반응 : 일관되게 부정적인 방향으로만 응답하는 경우 ▪ 패턴 반응 : 특정한 응답 패턴을 반복하는 경우

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

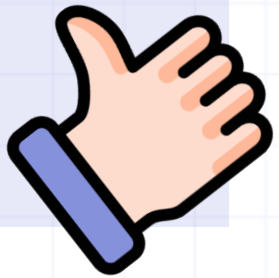
2 설문연구

5) 설문연구의 장 · 단점

설문연구의

장점

- 대체로 경제적이며, 수집되는 자료의 양이 상대적으로 많고, 모집단이 커도 쉽게 적용됨
- 질문이 명료하고 간단하여 관리가 쉬움
- 응답의 형태가 정해져 있어 신뢰성 있는 결과를 얻을 수 있음 (면담자로 인한 영향이 크지 않음)
- 표준화된 형태로 수집되어 신뢰도가 높고, 코딩이나 분석, 해석이 상대적으로 용이함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

2 설문연구

5) 설문연구의 장 · 단점



- 표준화된 응답만 가능하여 응답자가 하고자 하는 응답을 제대로 표현 못 할 수 있음
- 응답자의 특성에 유연하게 대응하기 어려움
- 동일한 질문에 대해 응답자마다 다른 의미로 해석해서 받아들일 수 있음
- 연구로 인한 인위적 개입을 배제하기 어려워 응답에 영향을 미칠 수 있음
- 연구자의 이해도가 높지 않을 경우 문항 내용이 피상적으로 되어 응답률이 낮아지거나 왜곡될 가능성이 있음
- 질문의 내용이 민감하거나 사생활에 대한 것일 경우나 감정이나 느낌 등 논리적인 응답이 어려운 내용에 대한 질문일 경우 응답을 못하거나 왜곡된 결과를 얻을 수 있음
- 수집된 결과의 신뢰도는 높지만 타당도는 낮을 가능성이 있음

설문연구의
단점

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

측정이론



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 측정이론

1) 측정

측정(measurement)

- 면밀하게 규정되어 있으며, 반복 가능한 「체계적인」 절차에 따라
- 잠재적인 개념이나 구인의 특성과 상태를
- 양적으로 표현하는 것

검사 | 설문 | 시험

이 방법을 사용할 때는 반드시 목적이 있으며, 그 목적에 적합하게 동작하여 타당하고 신뢰할 수 있는 결과를 얻을 수 있어야 함

측정이론 — 검사의 유용성을 확인하기 위해 검사의 개발, 검토, 활용, 결과 해석과 관련한 이론과 지침을 정리한 체계

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 측정이론

1) 측정

측정의 예

속성을 분류	검은색 머리카락을 1, 갈색 머리카락을 2라고 지정
양적인 특성을 결정	어떤 피험자의 수학시험은 98점, 인성검사는 54점으로 결정함

응답자마다 지시와 문항이 서로 다르게 주어졌거나 채점 절차가 달랐다고 한다면 그렇게 산출된 결과를 믿을 수 있을까?

측정이론은 통계학에 기반하여 측정의 질을 기술, 분류, 평가하고, 측정의 유용성과 정확성을 높이며, 보다 개선된 측정도구를 개발하는 방법과 절차에 대해 체계적으로 정리한 심리학의 한 분야임

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 측정이론

1) 측정

계량심리학(psychometrics)과 측정이론(measurement theory)

측정

문항이나 다른 관찰 방법들을 사용하여 잠재적인 심리상태를 파악하고, 그 결과에서 적절한 측정치를 산출하는 방법과 절차에 대한 학문

계량심리학과 측정의 기원은 3,000년 전 중국에서 과거제도를 통한 인재 선발에서 시작된 것으로 보고 있음 (Du Bois, 1970)

현대적 계량심리학은 1900년대 초 심리검사의 개발, 활용과 함께 발전되어 왔으며, 심리학에서는 '심리측정'으로, 교육학에서는 '교육측정'으로 분야를 정립함

이후 심리학 연구의 데이터가 심리검사를 사용하여 수집되는 경우가 많아지면서 계량심리학은 심리학과 교육학 분야에 필요한 연구방법론에 대한 연구도 담당하게 됨

출처1

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 측정이론

1) 측정

계량심리학(psychometrics)과 측정이론

계량심리학 + 측정

측정은 계량심리학에 포괄되는 하나의 학문으로
연구의 대상은 다르지만 이론을 공유하고 유사한 주제를 다루고 있으며,
해당 분야의 연구자를 총칭하여 psychometrician이라 함

심리측정 학회	한국심리학회 산하 제15분과 「한국심리측정평가학회」, http://kspma.or.kr/
교육측정 학회	한국교육평가학회, https://koseev.jams.or.kr/

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 측정이론

2) 측정의 수준

4가지 속성으로 결정됨

구별성	상이한 대상에게 상이한 숫자를 지정할 수 있음
크기의 순서	큰 숫자가 작은 숫자보다 측정하려는 특성이 많다는 것을 나타냄
동일한 간격	측정치의 동일한 차이는 측정하려는 특성에서 같은 양의 차이
절대0 유무	측정할 특성이 전혀 없는 상태를 0으로 표시할 수 있음

속성	명명척도	서열척도	등간척도	비율척도
구별성	O	O	O	O
크기의 순서	X	O	O	O
등간성	X	X	O	O
절대0 유무	X	X	X	O

출처2

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 측정이론

3) 고전검사이론

고전검사이론(classical test theory)

- 고전진점수이론(classical true score theory)이라고도 함
- 검사를 통해 산출된 관찰값은 피험자의 특성을 반영한 진점수와 임의로 발생하는 오차의 합으로 구성된다고 가정하는 이론

$$X = T + e$$

- 관찰값이 많이 있을 경우 임의로 발생하는 오차는 상계되어 사라지기 때문에 충분한 수의 문항을 사용하면 오차를 제거한 진점수를 얻을 수 있다고 생각함

$$\sum X = \sum (T + e) = \sum T + \sum e = \sum T$$

- 대부분의 검사 제작 이론, 신뢰도, 타당도 등의 이론적 기반으로 사용됨

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

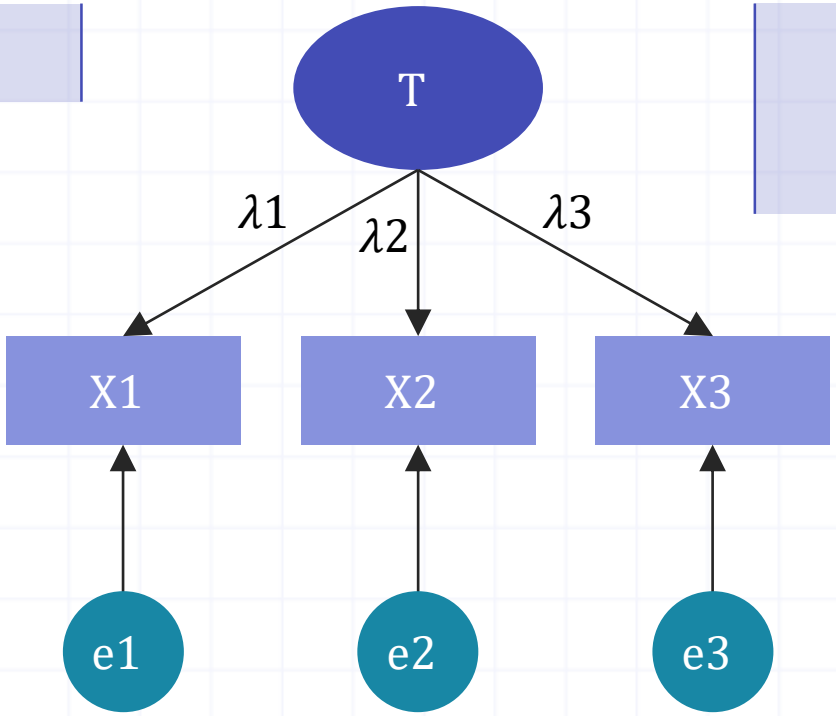
3 측정이론

3) 고전검사이론

고전검사이론의 측정 모형

- 다수의 문항으로 자료를 수집하면 오차를 제거한 진점수를 산출할 수 있다고 생각함
- 고전검사이론의 기본 모형은 요인분석의 모형과 동질성을 가지고 있음

$$X = T + e$$



$$X1 = \lambda 1T + e1$$
$$X2 = \lambda 2T + e2$$
$$X3 = \lambda 3T + e3$$

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 측정이론

3) 고전검사이론

측정의 신뢰도와 타당도

신뢰도 (reliability)

- 측정치의 일관성 또는 안전성에 대한 지표로 정밀도에 해당하는 개념
- 임의 오차의 크기와 관련된 특성임
- 고전진점수이론에 기반한 신뢰도와 문항반응이론 및 구조방정식에 기반한 신뢰도가 있음

타당도 (validity)

- 측정하려는 대상을 정확히 측정하고 있는가에 대한 지표로 정확도에 해당하는 개념
- 편의(bias)의 크기와 관련된 특성임
- 정확성에 대한 여러 기준이나 증거와의 대조를 통해 확인할 수 있음

* 고전진점수이론에 기반한 신뢰도는 10주차, 타당도는 11주차에 자세히 학습할 예정임
* 문항반응이론과 구조방정식에 대한 자세한 내용은 학부 수준을 넘어가게 되며 분량의 제약이 있으므로 본 강의에서는 깊이 다루지 않음

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 측정이론

3) 고전검사이론

문항분석

곤란도 (난이도)	▪ 문항의 쉽고 어려운 정도를 나타내는 지수 ▪ 고전검사이론에서는 전체 학생 중 답을 맞힌 학생의 비율(= 확률) ▪ 0~1 사이의 값이며, 클수록 쉬운 문항 (Item Easiness로 부르자는 제안도 있음)
변별도	▪ 문항이 피험자의 능력 차이를 변별해내는 정도 ▪ 능력이 높으면 문항의 정답을 맞히고, 낮을수록 답을 맞히지 못한다면 변별력이 높음 ▪ 문항이 '능력치 측정'이라는 목적에 맞게 올바르게 기능하는가를 판단하는 기준이 됨
추측도	▪ 문항의 답을 모르지만 추측하여 답을 맞힌 학생의 비율

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 측정이론

4) 문항반응이론

고전검사이론의 한계

1 신뢰도, 타당도, 평균, 요인 부하량 등의 모수는 데이터에 의존하여 산출함

- 문항/집단 의존적
- 문항의 곤란도는 특정 집단에서 산출한 정답률에 의존하는데, 이것을 산출하기 위한 기준이 되는 집단의 능력은 문항의 정답률로 정의함

2 관찰된 점수와 잠재 변인 사이에 선형 결합을 가정함

- 동일한 능력 향상이 모든 점수대에서 동일한 점수 향상으로 이어지는가?

3 진점수는 직접 산출할 수 없으며, 충족되기 어려운 가정을 통해 추정함

- 고전검사이론의 모형에서는 임의적으로 발생하는 측정 오차 외에는 작용하지 않는다고 가정
- '동형검사'를 가정하고 있으나 사실상 충족하기 매우 어려운 조건임

* 동형검사에 대해서는 10주차 신뢰도 부분에서 자세히 학습할 예정임

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

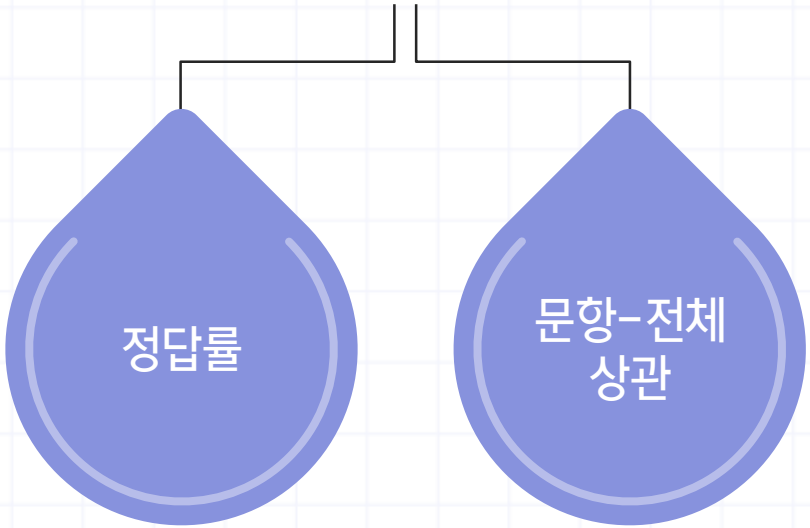
Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 측정이론

4) 문항반응이론

고전검사이론의 경우 문항의 통계치를 통해 문항의 특성을 평가함

두 가지 통계치가 중요함



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

3 측정이론

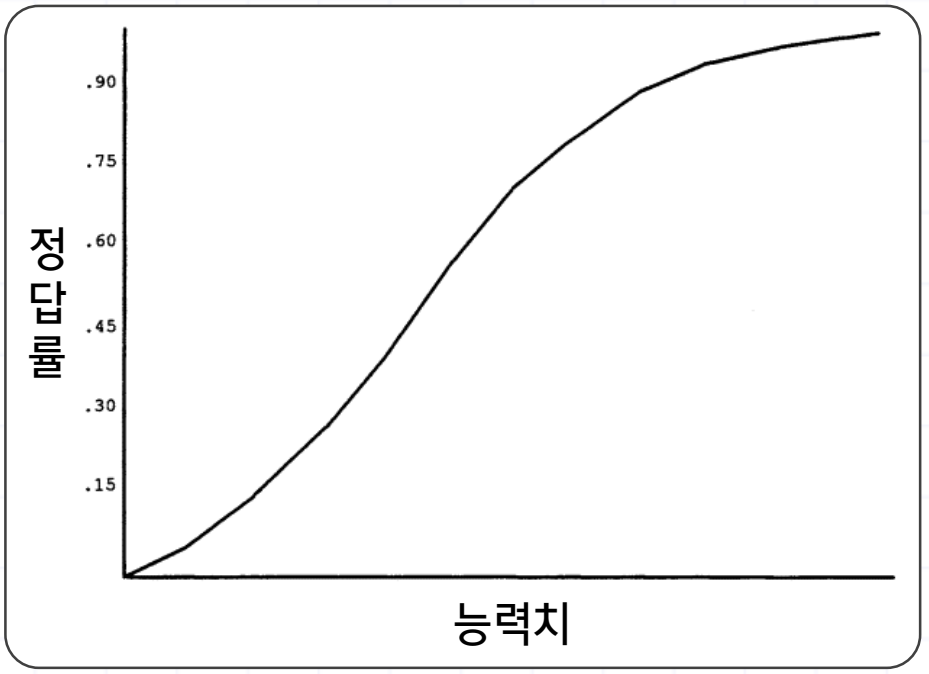
4) 문항반응이론

문항반응이론(item response theory)

피험자의 잠재적인 능력치와 정답률의 관계를 설정한 모형을 사용하여 피험자의 문항 응답 패턴을 대입해서 직접 추측하는 방법

- 문항특성곡선(item characteristic curve)

$$P = \frac{1}{1 + \exp(-a(\theta - b))}$$



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

출처 및 참고문헌

- 출처1 : Du Bois, P. H.(1970). A History of Psychological Testing.
- 출처2 : Allen, Yen(1979). Introduction to Measurement Theory, Brooks/Cole Publishing Company.

- 이군희(2014). 연구방법론의 이해. 북넷.
- Babbie, E.(2021). 사회조사방법론 제15판. 센게이지러닝코리아.
- Allen, Yen(1979). Introduction to Measurement Theory. Brooks/Cole Publishing Company.

강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)

Copyright(C)HANYANG CYBER UNIVERSITY. All rights reserved.

학습정리

관찰연구

- 관찰법은 연구자의 감각과 도구를 사용해 연구 대상을 지켜보고 기록하여 자료를 수집하는 연구 방법
- 관찰법은 과학의 초기부터 사용된 연구 방법으로 제약이 적고 적용 범위가 넓다는 장점이 있으나 연구자의 경험과 지식에 의존한다는 단점이 있음

설문연구

- 설문조사는 응답자의 표본을 선택하고 표준화된 설문을 사용하여 자료를 수집하는 방법으로 관찰법의 하나로 볼 수 있으나 관찰이 어려운 대상에도 적용 가능함
- 표준화된 응답만 가능하여 신뢰도는 높지만 타당도가 낮다는 단점이 있음

측정이론

- 측정은 체계적인 절차에 따라 잠재적 구인의 특성과 상태에 수치를 부여하는 것
- 검사와 문항은 고전검사이론과 문항반응이론을 사용하여 분석하며 신뢰도와 타당도, 곤란도, 변별도, 추측도 등을 산출할 수 있음



강의노트를 무단으로 전재·방송·복사·배포·전송·전시·판매·왜곡·변조·개작하는 것은 금지되어 있습니다. (강의노트와 콘텐츠는 상이할 수 있음)